Begom

Распределённая система обнаружения
и загрузки видеоматериалов

Технический проект

Пояснительная записка

Документ задаёт контракты модулей и API, структуру SQL данных, алгоритмы аренды и ограничения запросов, публикацию файлов, безопасность, эксплуатацию и программу проверок Begom.

Версия 1.0

9 октября 2026 года

Основания: техническое задание и принятая архитектура Begom.

Содержание

1 Общие положения....3
2 Процессы работы и управление....4
3 Состав программных модулей....5
4 Межподсистемные интерфейсы....7
5 HTTP API....9
6 Информационное обеспечение....12
7 Планирование аренды и подтверждение прогресса....14
8 Диспетчер обращений к донору....15
9 Хранение публикация и выдача файлов....18
10 Безопасность и SSH....20
11 Метрики журналы и аудит....21
12 Развёртывание эксплуатация и восстановление....23
13 Программа проверок и приёмки....26
14 Профиль реализации....28
15 Источники....29
Приложение А Обзор архитектуры....30
Приложение Б Аренда и повторная выдача....31
Приложение В Состояния задания....32

1 Общие положения

Назначение и основания

Технический проект задаёт устройство Begom на уровне программных модулей, интерфейсов, структуры данных, алгоритмов и эксплуатации. Документ предназначен разработчикам, администраторам и участникам приёмочных испытаний. Он уточняет эскизный проект и принятую вертикальную схему, сохраняя обозначения W, C, A, H, Q, F, K, B и O.

Основаниями являются ТЗ распределённой системы обнаружения и загрузки видеоматериалов [1], архитектурный лист Begom [2] и эскизный проект Begom. Обязательные функции ТЗ реализуются независимо от конкретного языка программирования и SQL-СУБД. Сведения о реальной квоте донора, версиях компонентов, ресурсах стенда и сроках хранения оформляются профилем реализации.

Это проектируемые контракты и целевые критерии. Документ не является отчётом о работающей системе или протоколом выполненных испытаний. Исходный код, миграции, установочные конфигурации и результаты проверок должны быть подготовлены при реализации.

Границы решения

В состав входят браузерный интерфейс, NGINX, один активный координатор, агенты на N рабочих серверах, SQL-БД, общий NAS с NFSv4, секреты, резервное копирование и наблюдаемость. Все серверы стенда находятся в одной локальной сети. Внешними участниками являются пользователь и HTTP-донор. Брокер сообщений, Redis, отдельная файловая СУБД и прикладной сервер видеопотока не используются.

SQL-БД является источником подтверждённого состояния. Временные очереди разрешений HTTP находятся в памяти C6 и могут быть восстановлены повторными запросами агентов. Байты видео находятся на NAS; SQL хранит сведения о них. Модули одной рамки на схеме могут быть частями одного процесса, а не отдельными сервисами.

Обязательные инварианты

1. У блока есть не более одной действующей аренды и одной актуальной попытки исполнения.
2. Подтверждённый результат сохраняется транзакционно. Повтор той же операции возвращает прежний результат без повторных побочных действий.
3. Контрольная точка блока указывает на первый идентификатор без подтверждённого итогового результата. Завершение более поздних идентификаторов не закрывает промежутки.

4. Каждый фактический HTTP-запрос к донору получает отдельное разрешение C6. Повторы, перенаправления и отдельные запросы сегментов учитываются повторно.
5. Доступ к видео возможен только по опубликованной каталожной записи и после проверки прав. Временный файл не выдаётся клиенту.
6. Агент не получает права изменять опубликованные файлы и чужую временную область. Отсутствующий NFS mount не заменяется записью в локальный каталог.
7. Отказ SQL, потеря аренды или неопределённая доступность хранилища прекращают новые операции, которые нельзя корректно подтвердить.
8. При перезапуске диспетчер не выдаёт новую квоту поверх ещё действующих разрешений и соединений старого поколения.

2 Процессы работы и управление

Роли

Роль	Доступные действия
Viewer	Просмотр разрешённых заданий, результатов, журналов и метрик; получение доступных видео
Operator	Создание и управление заданиями в своём контуре доступа; изменение рабочих параметров и повтор ошибок
Administrator	Пользователи и роли, серверы, секреты, настройки инфраструктуры и SSH функции
Agent	Регистрация своей идентичности, heartbeat, аренда и отчёт только по выданной ему работе

Проверка роли дополняется проверкой доступа к конкретному заданию и связанным файлам. Возможность видеть метрики инфраструктуры не даёт права видеть все видео. Доступ к Grafana ограничивается ролью и областью наблюдения.

Порядок выполнения задания

Оператор создаёт задание с диапазоном, выбранными серверами, потоками и ограничениями. C2 валидирует параметры и сохраняет их версию. C4 формирует небольшие блоки и выдаёт их через C5 агентам, чьи ресурсы разрешают работу. A2 планирует проверки и загрузки, A3 классифицирует материалы, A4 выполняет HTTP, A5 пишет временные файлы. A1 передаёт прогресс и подтверждения в C1. C7 проверяет надёжность операции, C8 публикует файл, C11 фиксирует историю, C12 формирует отчётность.

Состояния задания: created, validating, running, pausing, paused, stopping, stopped, completed, failed. Пауза запрещает новые аренды и позволяет завершить уже выданные блоки; предел времени завершения задаётся

конфигурацией. Остановка запрещает новые HTTP-запросы, отменяет активные операции и сохраняет подтверждённый прогресс. При переходе в paused действующие аренды должны быть завершены или явно освобождены. При stopped оставшиеся блоки сохраняются для возобновления.

Возобновление paused или stopped создаёт новое поколение управления, отменяет устаревшие команды и продолжает неподтверждённые элементы. Completed не переводится непосредственно в running: создаётся новое задание либо новая явно оформленная запись запуска. Failed возобновляется только после устранения причины и явного действия оператора. Диаграмма переходов приведена в приложении В.

Управление ресурсами

Глобальное число потоков задаёт значение по умолчанию; настройка отдельного воркера имеет приоритет. Уменьшение пула не отменяет успешно сохраняемый результат, но прекращает запуск новых операций сверх нового предела. Рост CPU, RAM, дисковой или сетевой нагрузки ограничивает выдачу новой работы. Недостаток дискового резерва останавливает новые загрузки, сохраняя доступность управления.

Heartbeat передаёт идентичность и версию агента, поколение конфигурации, действующие аренды, ресурсы и число активных операций. Работоспособность процесса, актуальность heartbeat и возможность принять новый блок являются разными состояниями. Узел может быть доступен, но отключён оператором или перегружен.

3 Состав программных модулей

Координатор

Код и модуль	Ответственность и связи
C1 API и доступ	Аутентификация, RBAC, проверка входа; маршрутизация к C2–C12; пользовательские HTTP и WSS, агентский HTTPS с mTLS
C2 Задания и диапазоны	Параметры и состояния заданий, разбор диапазонов, версии конфигурации; передача диапазонов C4
C3 Реестр серверов	Регистрация, heartbeat, возможности и доступность; ресурсные данные C4, команды C10
C4 Планировщик блоков	Ленивое создание блоков, выбор очередного блока с учётом ресурсов; взаимодействие с C5
C5 Аренды и прогресс	Атомарная выдача и продление lease, проверки владельца и attempt_id, контрольная точка; результаты в C7

Код и модуль	Ответственность и связи
C6 Диспетчер RPS	Очереди запросов воркеров, справедливое распределение разрешений, лимиты и активные соединения
C7 Надёжность операций	Идемпотентность, проверка переходов и попыток, защита от дублей; подтверждённые кандидаты C8
C8 Каталог и публикация	Метаданные, проверка файлов, публикация, права и внутренний URI выдачи; NFS и C9
C9 Восстановление	Истёкшие аренды, незавершённые публикации, сверка SQL и NAS; восстановление C5 и C8
C10 SSH управление	Проверка узлов, установка, обновление и жизненный цикл; защищённый SSH к H1, секреты K0
C11 История и аудит	История операций и транзакционный аудит; данные для C12 и копия в журналы
C12 Отчётность и метрики	Статистика, экспорт событий и результатов, оперативные метрики, /metrics
C13 SQL адаптер	Транзакции, блокировки, миграции, типизированные запросы к Q1; единая точка доступа модулей к SQL

C1–C5 и C7–C12 обращаются к C13 по интерфейсу S. Краткоживущие очереди C6 не записываются как долговечные сообщения. Параметры C6 и право единственного активного поколения задаются координатором на основе сохранённой конфигурации.

Агент и рабочий сервер

Код и модуль	Ответственность и связи
A1 Клиент координатора	Регистрация, heartbeat, аренды, прогресс и запросы разрешений; связь C1, A2, A4, A5 и A6
A2 Исполнитель задач	Ограниченный пул, планирование элементов, пауза и остановка; вызовы A3 и A4
A3 Проверка материала	Интерпретация страницы и метаданных, классификация результата; все HTTP через A4
A4 HTTP клиент и загрузчик	Единственная точка внешнего HTTP агента; разрешения через A1, тайм-ауты, Retry-After, Range, поток данных A5
A5 Файловый модуль	Проверка mount и квоты, временные файлы, размер и checksum, закрытие записи и сообщение результата A1
A6 Жизненный цикл	Ресурсы, /metrics, запуск и остановка агента, применение конфигурации; двусторонняя связь A1

Код и модуль	Ответственность и связи
H1 SSH служба узла	Инфраструктурный SSH доступ C10; управление процессом A6 ограниченной учётной записью

Обход A4 для проверки страницы, автоматического redirect или загрузки сегмента запрещён проектным контрактом. Библиотечные автоматические повторы и переходы отключаются либо перехватываются, чтобы каждый HTTP-запрос проходил через C6.

Доступ данные и инфраструктура

Код	Назначение
W1	Веб-интерфейс управления и просмотра в браузере
W2 и W3	NGINX HTTP и WSS шлюз; отдельная логическая область выдачи опубликованных видео
Q1	Контрольная SQL-БД заданий, результатов, каталога и аудита
F0 F1 F2	Служба NFSv4, временная область и защищённая область опубликованных файлов
K0	Менеджер секретов и выдача ограниченных учётных данных
B0	Согласованные копии SQL и NAS, манифесты и контроль восстановления
O0 O1 O2	Локальные журналы, экспортёры и узловой Fluent Bit
O3 O4 O5	Prometheus, Loki и Grafana

4 Межподсистемные интерфейсы

Сетевые контракты

Участники и обработчик	Интерфейс и данные
W1 ↔ W2 ↔ C1	HTTPS и WSS пользователя: API, команды, события, конфигурация и права
A1 ↔ C1	Отдельный внутренний HTTPS вход C1 с mTLS агента: регистрация, heartbeat, lease, отчёты и разрешения C6
A4 ↔ D1	HTTP или HTTPS донора: страницы, метаданные, файлы и отдельные Range запросы
C13 ↔ Q1	SQL по защищённому каналу; параметризованные запросы и транзакции

Участники и обработчик	Интерфейс и данные
A5 ↔ F0	NFS запись только своей временной области, проверка ресурса и устойчивости записи
C8 C9 ↔ F0	NFS проверка, публикация, сверка каталога и изоляция повреждённых файлов
F0 → W3 → W1	NFS чтение опубликованного файла и HTTPS выдача с Range клиенту
C10 ↔ H1	SSH с проверенным ключом узла: установка, обновление, управление процессом
Сервисы ↔ K0	Защищённая выдача секретов по идентичности сервиса, ограниченные области доступа
O3 → O1 и /metrics	Опрос метрик; приложения экспортируют только необходимые измерения
O0 → O2 → O4	Локальное чтение журналов и защищённая пакетная доставка в Loki
O5 ↔ O3 O4	Запросы PromQL и LogQL; доступ пользователя через W2
Q1 F0 → B0	Согласованный набор резервных данных, манифест и проверка восстановления

Внешние порты, маршруты, сертификаты и сетевые ACL задаются профилем стенда. Внутренние API SQL, NFS, Loki, Prometheus и K0 не публикуются напрямую пользователю. Связь NGINX с C1 также защищается либо ограничивается доверенной локальной сетью по явно заданной политике.

Обозначения на архитектурном листе

Метка	Реальный обработчик
S	C13 обрабатывает SQL вызовы модулей координатора
F	F0 обслуживает файловые операции C8 и C9
K	K0 выдаёт секреты W2, C1, C10 и A1 по их идентичности
B	B0 обрабатывает резервные данные Q1 и F0
M	O3 опрашивает /metrics C12, A6 и сервисов наблюдаемости
E	O1 экспортирует измерения W2, W3, Q1, F0, K0, B0 и H1 для O3
L	Каждый исполняемый компонент пишет локальный журнал O0; O2 доставляет его O4
G	W2 проксирует пользовательский доступ к O5

Метка	Реальный обработчик
SSH NFS W NFS R	Парные продолжения C10 ↔ H1, A5 ↔ F0 и F0 → W3

Одинаковая метка означает общий логический интерфейс или продолжение линии. Она не обозначает скрытый брокер. Точка соединяет линии; пересечение без точки не создаёт взаимодействия.

5 HTTP API

Общие правила

Корень API — /api. Формат сообщений — JSON UTF-8, время — UTC с явным смещением, идентификаторы внутренних сущностей — непрозрачные строки. Ошибка содержит code, message, request_id и при необходимости retry_after_ms. Ответ не содержит секретов, полного URL с токеном или внутренних абсолютных путей. Договорённость о версии передаётся в заголовке API-Version и в регистрации агента.

Для операций изменения используется Idempotency-Key. Сервер связывает ключ с идентичностью, типом операции и хешем тела. Одинаковый повтор получает исходный результат; повтор ключа с другим телом получает 409. Агентские отчёты также содержат job_id, run_id, chunk_id и attempt_id. Первичная операция устаревшей попытки отклоняется с 409. Уже подтверждённая операция может вернуть сохранённый ответ после истечения аренды, но не выполняется повторно.

Основные статусы: 200 успешный ответ; 201 создание; 202 принято или ожидание; 400 неверный формат; 401 отсутствие аутентификации; 403 отказ в доступе; 404 отсутствующий либо недоступный объект; 409 конфликт поколения, аренды или идемпотентности; 422 недопустимые параметры; 429 ограничение внутреннего API; 503 недоступность обязательной зависимости. Донорский 429 передаётся в результате операции, а не смешивается с ограничением API Begom.

Обязательные методы T3

Метод и URI	Обработчик и назначение
POST /api/jobs	C2: создать задание; operator
GET /api/jobs	C2 C12: список доступных заданий с фильтром и пагинацией
GET /api/jobs/{jobId}	C2 C12: состояние, конфигурация, прогресс и причины остановки
POST /api/jobs/{jobId}/start	C2: validating → running после успешной проверки

Метод и URI	Обработчик и назначение
POST /api/jobs/{jobId}/pause	C2 C5: running → pausing, запрет новых аренд
POST /api/jobs/{jobId}/resume	C2 C5: продолжить paused или stopped с новым поколением
POST /api/jobs/{jobId}/stop	C2 C5: stopping, отмена запросов, сохранение прогресса
GET /api/jobs/{jobId}/items	C12: элементы, статусы и разрешённые метаданные
GET /api/jobs/{jobId}/events	C11 C12: история с фильтрами и пагинацией
POST /api/workers/register	C3: проверить сертификат и зарегистрировать узел
POST /api/workers/{workerId}/heartbeat	C3 C5: ресурсы, версии, состояние; продлить перечисленные аренды
POST /api/workers/{workerId}/lease	C4 C5: атомарно выдать один допустимый блок
POST /api/workers/{workerId}/progress	C5 C7: подтвердить элементы и прогресс действующей попытки
POST /api/workers/{workerId}/complete	C5 C7 C8: завершить блок после подтверждения всех элементов
POST /api/workers/{workerId}/fail	C5 C7: ошибка, политика повтора или возврат блока
GET /api/workers	C3: список разрешённых узлов и доступность
GET /api/workers/{workerId}	C3: конфигурация, heartbeat, версия и текущая работа
PATCH /api/workers/{workerId}	C3 C2: включение, отключение, потоки и ограничения; operator либо administrator
GET /api/workers/{workerId}/metrics	C12: последнее оперативное измерение и его время

У heartbeat результат продления возвращается по каждой аренде отдельно. Отказ в одной аренде не маскируется общим успешным кодом. Empty lease возвращает 200 с lease=null и рекомендованной задержкой повторного запроса. API не создаёт право работать до успешной фиксации транзакции.

Проектные расширения

Метод и URI	Контракт
POST /api/workers/{workerId}/permits	C6: request_uid, job_id, attempt_id, класс check или download; 202 pending либо 200 с разрешением

Метод и URI	Контракт
GET /api/workers/{workerId}/permits/{requestUid}	C6: получить состояние запроса только своего воркера
DELETE /api/workers/{workerId}/permits/{requestUid}	C6: отменить ожидание; повтор безопасен
POST /api/workers/{workerId}/connections/{connectionId}/renew	C6: продлить слот действующего HTTP соединения
POST /api/workers/{workerId}/connections/{connectionId}/release	C6: освободить слот после закрытия соединения
POST /api/workers/{workerId}/downloads/{downloadId}/commit	C7 C8: размер, checksum, stage_id и attempt_id; начать проверяемую публикацию
GET /api/files/{fileId}/content	C1 C8: проверить ACL и ready, выдать внутренний URI W3
PATCH /api/jobs/{jobId}/config	C2: проверенное изменение горячих параметров с версией
POST /api/jobs/{jobId}/items/retry	C2 C7: новая попытка только выбранных допустимых ошибок
GET /api/events/stream	C1 C12: WSS события без роли источника подтверждённого состояния
POST /api/workers/{workerId}/ssh/sessions	C1 C10: опциональная короткая административная WSS сессия

Расширения не подменяют обязательные методы. Если WSS оборван, W1 перечитывает состояние через HTTP. Download commit принимает stage_id, а не произвольный путь. Результат содержит publication_id и статус verifying, ready либо failed. Публикация не считается завершённой по одному лишь ответу агента.

Основные поля сообщений

Create job содержит range_text либо from/to, worker_ids, threads_default, threads_by_worker, limits, min_free_bytes, retry_policy, http_timeout и stop_conditions. Выбранные значения возвращаются с job_id, run_id, config_version и состоянием. Неизвестные или противоречивые параметры отклоняются.

Lease содержит chunk_id, range_start, range_end, next_id, attempt_id, lease_expires_at, heartbeat_interval_ms, config_version и серверное время. Progress содержит уникальный operation_id, номер последовательности, результаты отдельных ID и измерения. Запрошенная агентом next_id не принимается как истина: C5 вычисляет её из подтверждённых результатов.

Permit содержит permit_id, epoch, not_before, expires_at, connection_id, connection_expires_at и server_time. Он привязан к одному request_uid, воркеру, действующей попытке и классу запроса. Тело не раскрывает

донорский пароль или ключ. Подтверждение закрытия соединения идемпотентно.

6 Информационное обеспечение

Обязательные таблицы

Таблица	Основные данные и ограничения
users	Идентичность, имя, состояние, безопасное представление аутентификации; уникальная идентичность
roles и user_roles	Роли и связь пользователь роль; уникальная пара и внешние ключи
workers	Идентичность сертификата, адрес SSH, версия, storage_path, потоки, настройки и enabled; секреты только как ссылки K0
worker_metrics	worker_id, measured_at, CPU, RAM, диск, сеть, нагрузка и активные операции; ограниченный срок хранения
jobs	Диапазон, состояние, лимиты, условия остановки, конфигурация, run_id и времена
job_workers	Назначение воркера заданию и переопределения; UNIQUE(job_id, worker_id)
range_chunks	job_id, начало, конец, next_id, состояние, владелец, expiry, attempt_id, счётчик попыток и времена
items	job_id, external_id, run_id, состояние, код результата, ссылки на метаданные и загрузку; UNIQUE(job_id, external_id)
media_metadata	Источник и внешний ID, заголовок, URL страницы, MIME, обнаружение и версия сведений; UNIQUE(source_id, external_id)
downloads	Элемент, попытка, stage_id, состояние, размер, смещение, ETag, checksum, retry_at и ошибка
files	download_id, media_id, storage_path, размер, checksum, готовность и publication_id; UNIQUE(download_id, storage_path)
events	Время UTC, компонент, job, worker, ID, операция, результат и код; история без секретов
audit_log	Субъект, действие, объект, время, request_id и безопасный контекст; запись вместе с изменением состояния

Все связи проверяются внешними ключами либо эквивалентными транзакционными ограничениями выбранной СУБД. Идентификаторы донора

— неотрицательные целые достаточной разрядности; переполнение отклоняется. Время lease вычисляется по времени БД. Полные URL с краткоживущими токенами хранятся защищённо и исключаются из обычных ответов и журналов.

Обязательная запись метаданных включает external_id, title, page_url, download_url, found_at, downloaded_at, size_bytes, mime_type, checksum, worker_id, storage_path и status. Поля обнаружения принадлежат media_metadata, исполнение — downloads, принятый размер, checksum и относительный путь — files. Представление API собирает их с проверкой прав; download_url выдаётся только исполнителю и сохраняется с ограниченным доступом.

Обязательная уникальность блока — UNIQUE(job_id, range_start, range_end). Независимые запуски задания различаются run_id; при возобновлении сохраняются прежние подтверждённые элементы. Новый полный проход оформляется отдельным заданием либо отдельной моделью запуска с явно согласованным изменением ключей. Проект по умолчанию использует отдельное задание для нового полного прохода.

Дополнительные внутренние записи

Предусматриваются idempotency_keys для результатов операций, job_access для ACL заданий, coordinator_epochs для единственного активного поколения, storage_reservations для резервирования места и publications для этапов публикации. Это таблицы той же SQL-БД, а не новые подсистемы.

Каталог обеспечивает не более одного принятого ready файла для пары source_id и external_id. Для этого используются уникальный канонический ключ, ссылка на принятый file_id и блокировка записи материала при публикации. Если два задания нашли один материал, они могут сослаться на уже проверенный ready файл. Повторное обнаружение не перезаписывает опубликованную версию. Глобальная дедупликация разных материалов по checksum остаётся расширением.

Индексы необходимы для выбора pending блоков, lease_expires_at, выборки items по заданию и статусу, media по каноническому ключу, retry_at, поиска событий по времени и фильтрам. Высокочастотные измерения хранятся преимущественно в Prometheus; SQL worker_metrics содержит требуемые оперативные снимки и агрегаты, а не неограниченный поток каждого измерения.

Состояния элемента

Основной путь: pending → checking → found → download_queued → downloading → completed. Отсутствующий материал получает not_found; запрещённый — forbidden; исключённый правилами — skipped. Временная ошибка переводит элемент в rate_limited либо retry_wait, после чего начинается новая

допустимая попытка. Исчерпание повторов даёт failed, явная отмена — cancelled.

Итоговыми для текущего прохода являются completed, not_found, skipped, forbidden и failed после исчерпания повторов. Cancelled не продвигает контрольную точку возобновляемого задания: при resume он возвращается в pending. Элементы retry_wait, rate_limited и незавершённые загрузки также не закрывают промежуток. Повтор failed по команде оператора вновь открывает соответствующий элемент и блок, пересчитывая next_id.

7 Планирование аренды и подтверждение прогресса

Разбор и разбиение диапазонов

Поддерживаются [A,B], одиночное A как 0..A, [A,] как A..без конца и пустое значение как 0..без конца. Дополнительные from/to имеют тот же смысл. Неправильный синтаксис, отрицательные числа и A больше B отклоняются до запуска.

Блоки создаются последовательно, без пересечения. Для конечного диапазона конец блока ограничен B. Для открытого диапазона C4 создаёт только небольшой запас очереди. Размер блока настраивается; диапазон 1000–10000 ID из ТЗ является ориентиром, а не обязательной константой. Конец диапазона и следующий frontier фиксируются в той же транзакции, что и новый блок.

Задание заканчивается по исчерпанию диапазона, команде, времени, числу обработанных ID, критической конфигурации либо отсутствию пригодных серверов согласно политике. Остановка по последовательности not_found выключена по умолчанию и применяется только как явная эвристика оператора.

Атомарная аренда

1. C1 проверяет идентичность, состояние задания и возможность воркера принять работу.
2. C13 начинает транзакцию и блокирует подходящую запись pending либо запись с действительно истёкшей арендой.
3. C5 проверяет время БД, назначает владельца, новую attempt_id и lease_expires_at, увеличивает счётчик попыток.
4. Изменение и аудит фиксируются; только после commit ответ lease отправляется агенту.
5. Heartbeat продлевает аренду условным обновлением по владельцу, attempt_id и текущему сроку. Истёкшая аренда не оживает от позднего heartbeat.

Используются блокировка строки и условное обновление; возможность SKIP LOCKED выбирается только при поддержке СУБД. Неудавшийся

конкурентный запрос выбирает другой блок или возвращает отсутствие работы. Назначение нового владельца разрешено лишь после истечения или явного освобождения прежней аренды. Сценарий приведён в приложении Б.

Прогресс при многопоточности

Каждый результат сначала сохраняется в items с проверкой попытки и уникальности. Затем C5 продвигает next_id через непрерывную последовательность итоговых элементов. Например, если из 10, 11, 12 завершены только 10 и 12, next_id равно 11. После подтверждения 11 оно может стать 13. Максимальный увиденный ID не является контрольной точкой.

Complete принимается, если вся область блока покрыта подтверждёнными итоговыми результатами. Подтверждение чанка без детализации, скрывающее промежуток, отклоняется. Для больших блоков агент передаёт ограниченные пачки результатов; SQL подтверждает каждую пачку независимо. Повтор пачки возвращает прежний итог.

При потере ответа на commit агент повторяет тот же operation_id. Если транзакция состоялась, C7 возвращает сохранённый результат. Если она не состоялась и аренда уже утрачена, C7 возвращает конфликт. Неуверенность в доставке не даёт права самостоятельно считать прогресс подтверждённым.

Возврат и восстановление блока

C9 периодически находит истёкшие аренды. Он сохраняет подтверждённые элементы, сбрасывает неподтверждённую работу в повтор и делает блок доступным. Новый агент получает новую attempt_id и начинает с next_id, пропуская уже подтверждённые элементы. Поздний отчёт предыдущего владельца не изменяет актуальную попытку.

Heartbeat_interval H, длительность lease L и период sweep задаются так, чтобы отказавший блок снова мог быть получен не позднее 2H + L от момента отказа. Эта граница проверяется по времени фактической новой выдачи, включая планировщик и доступность здорового агента. При отсутствии здоровых узлов доступность для повторной выдачи и фактическое получение показываются отдельно.

8 Диспетчер обращений к донору

Уровень применения и области квоты

C6 находится в координаторе, а точка исполнения ограничения — A4 каждого агента. Очередь содержит потребность совершить запрос, а не заранее накопленные разрешения. Общая область квоты определяется донором и учётной записью Begom, поэтому несколько заданий не умножают допустимый RPS.

Соблюдаются общий и индивидуальный RPS, лимиты check и download, общий и индивидуальный предел активных HTTP-соединений. Эти величины независимы: 100 одновременных операций не означает 100 запросов в секунду. Чтение очередного буфера существующего HTTP-потока и запись дискового фрагмента не являются новыми запросами. Новый Range запрос является новым запросом.

Справедливое обслуживание

У каждого активного воркера есть ограниченная FIFO очередь запросов. Диспетчер round robin обходит непустые очереди, проверяет допустимость головного запроса и выдаёт не более одного допуска за обход воркера. Неактивные и ограниченные воркеры пропускаются; внутри воркера сохраняется порядок либо явно заданные очереди классов, предотвращающие голодание проверок или загрузок.

Справедливость относится к числу допусков между постоянно готовыми воркерами с одинаковыми индивидуальными ограничениями. Она не обещает одинаковые байты, длительность загрузок или равное время завершения. Разные настройки воркеров закономерно дают разную долю. Квота не закрепляется за отключённым сервером и не теряется при пустой очереди.

В running допускается работа действующих аренд. В pausing разрешения выдаются только для уже выданных блоков, чтобы они могли завершиться. В stopping и последующих состояниях новые допуски запрещены, а A6 отменяет активные запросы. Истёкшая аренда также исключает запрос из очереди независимо от состояния задания.

При лимите R допуска выдаются с минимальным интервалом и контролем выбранного окна. Ёмкость накопления неиспользованной квоты равна нулю; burst допускается только если явно предусмотрен профилем донора. Размер очереди ограничивается реальной потребностью пула воркера. Request_uid устраняет дубли повторного опроса.

Алгоритм выдачи

Для базового профиля без burst используется равномерная выдача и контроль скользящего окна. В каждом применимом бюджете хранятся next_allowed и очередь времён уже выданных допусков. Бюджеты охватывают общую учётную область, воркер и класс запроса. Для окна W и предела N дополнительный допуск разрешается, только если в последнем W выдано меньше N допусков.

1. По монотонным часам вычислить t, удалить из счётчиков времена вне окна и применить действующий cooldown.
2. Выбрать следующий воркер round robin. Проверить его действующую аренду, состояние задания, очередь и слот соединения.
3. Внутри воркера чередовать допустимые check и download. Ограниченный класс пропустить, сохранив его FIFO и возможность обслужить другой класс.

4. Проверить все бюджеты выбранного запроса: t не раньше next_allowed, окно не заполнено, cooldown истёк.
5. Атомарно занять слот, записать t во все счётчики и установить для каждого бюджета next_allowed = t + W/N. Выдать один допуск и перейти к следующему воркеру.
6. Если допуска нет, ожидать ближайшее изменение очереди, освобождение слота или срок счётчика. Не выполнять цикл активного ожидания и не догонять пропущенные интервалы.

Эта конкретная политика ограничивает моменты выдачи, исключает накопление во время простоя и применяет все бюджеты к одному запросу. Окно донора может потребовать другой профиль; меняется расчёт бюджета, но не положение A4 и справедливый обход воркеров. A4 атомарно отмечает локальное использование permit_id, а после перезапуска агента отбрасывает прежние допуски.

Жизненный цикл допуска

Запрос имеет состояния pending, issued, cancelled и expired. Диспетчер проверяет аренду, ограничения и слот соединения, выдаёт одноразовый permit_id с not_before и коротким expires_at. Агент использует его не более одного раза и только до истечения срока с учётом запаса на часы. Просроченный или отменённый допуск не возвращается в накопитель: для нового запроса создаётся новая потребность.

После выдачи слот соединения считается занятым до явного закрытия либо консервативного истечения его аренды. Длинная загрузка продлевает слот. Агент обязан закрыть соединение до потери права на слот; тайм-ауты и запас времени не позволяют старому соединению продолжать работу после перераспределения. Отдельный timeout ожидания допуска не расходует разрешение до фактической выдачи.

Все автоматические redirect и retry используют новые допуски. Ответ 429 устанавливает запрет до Retry-After, снижает скорость в общей области квоты и сообщает причину другим воркерам. Для 5xx, сетевых ошибок и повторов применяется ограниченное экспоненциальное ожидание с jitter. Повтор 401 или 403 не превращается в попытку обхода доступа.

Время и перезапуск

Гарантия относится к выдаче и запуску запросов по принятой модели времени. Получение запросов донором может сближаться из-за сетевых задержек. Поэтому реальный способ подсчёта донора, допустимая задержка между выдачей и стартом, погрешность часов и запас по скорости должны быть измерены и включены в профиль. Без ограниченной задержки сетью невозможно обещать строгий предел в каждом окне времени приёма на стороне донора.

При запуске координатор получает единственное активное epoch с защитой от второго процесса. Право активного процесса хранится и продлевается через C13; C6 не выдаёт допуски при потере подтверждённого права. Старые агенты узнают новое поколение, прекращают старые запросы и повторно регистрируют ожидания. До выдачи новой квоты C6 выдерживает защитный интервал, покрывающий максимальное окно RPS, старые TTL, аренды соединений и запас часов. Подтверждение закрытия всех старых соединений может сократить ожидание их lease, но не отменяет ожидание окна прежних запросов. При потере контроля агент сам закрывает соединения до срока своей аренды.

В этой конфигурации нет двух одновременно активных диспетчеров и автоматического переключения на резервный. Нарушение этого условия делает локальные счётчики недостаточными; запуск второго экземпляра должен завершаться отказом готовности, а не распределением квоты независимо.

9 Хранение публикация и выдача файлов

Организация NAS

Общий том содержит staging и published в одной файловой системе. На каждом сервере он монтируется по настроенному storage_path. Каталог SQL хранит относительный путь, поэтому различие локальных точек mount не меняет идентичность файла. A5 проверяет идентичность тома, доступность записи, свободное место и ожидаемые права до открытия файла.

Временная область разделяется по worker_id, attempt_id и stage_id. В ней находятся video.part и metadata.json. Конечное имя строится из проверенного source_id, числового ID и внутреннего идентификатора версии; произвольные заголовки донора не используются как путь. Опубликованный каталог содержит законченный видеофайл и безопасные метаданные.

Права NFS должны реально изолировать агентов и защищать published. Одного совпадения UID и GID при недоверенном сервере недостаточно. Выбранная аутентификация NFS, отображение идентичностей и ACL проверяются испытанием. mTLS канала API не заменяет защиту NFS. Базовая модель доверяет установленному агенту как программе, но ограничивает его файловые права.

Резервирование места

Одинаковое free_bytes, увиденное несколькими агентами, не даёт каждому право занять весь остаток. C8 ведёт storage_reservations в SQL и оставляет общий min_free_bytes. При известном Content-Length резервируется необходимый объём; при неизвестном — ограниченная порция с продлением. Агент проверяет фактический остаток и обязан обработать ENOSPC без

готовой записи. Удаление или освобождение резерва привязано к попытке и этапу публикации.

Продолжение загрузки

Для частичного файла сохраняются смещение, размер, checksum доступного фрагмента и валидаторы ответа. A4 использует Range с подходящим условным валидатором и проверяет Content-Range, начало, общий размер и идентичность содержимого. Ответ 200 вместо требуемого 206, несовместимый ETag, изменение размера или повреждение приводят к безопасному перезапуску. Ответ 416 требует проверки уже завершённого файла либо перезапуска, а не автоматического признания успеха.

Частичный файл предыдущей попытки не передаётся новому владельцу бесконтрольно. C9 изолирует его, проверяет пригодность и выдаёт новый stage_id. Одновременное дописывание двумя попытками запрещено. Если безопасная передача не подтверждена, новая попытка начинает файл заново.

Публикация

1. A5 завершает запись, закрывает дескрипторы, проверяет размер и checksum и обеспечивает устойчивую запись по контракту NAS.
2. C7 проверяет актуальную попытку и идемпотентность commit; C8 блокирует каноническую запись материала и создаёт publications с состоянием verifying.
3. C8 проверяет stage_id, путь, размер, checksum и metadata.json. Готовая версия того же материала может быть повторно использована без перезаписи.
4. У выделенной публикационной идентичности выполняется атомарное rename законченного каталога в published внутри того же тома. Завершается необходимая синхронизация файлов и каталогов.
5. C8 транзакционно записывает files.ready, принятый file_id, завершённую downloads и items.completed, контрольную точку и аудит.
6. После SQL commit каталог разрешает выдачу. Неопределённый исход rename или SQL commit разрешается сверкой C9.

Проверка актуальности повторяется перед файловым переносом и в завершающей SQL транзакции. Длительное вычисление checksum не удерживает общую транзакцию выдачи блоков. Конечный путь включает publication_id, поэтому конкурирующая попытка не перезаписывает чужой файл. Если право на попытку утрачено между переносом и финальным commit, файл остаётся недоступным orphan; только C9 может связать его с новой подтверждённой операцией. Приём ready защищён блокировкой канонической записи и уникальным ограничением.

Агенту не разрешается писать после запроса commit. Изменение прав не гарантирует закрытие уже открытого дескриптора, поэтому закрытие записи и проверка целостности являются частью протокола. Если модель угроз допускает скомпрометированный агент, профиль NAS должен дополнительно обеспечивать неизменяемую публикационную копию или снимок; одного rename и доверия отчёту недостаточно.

Сверка после сбоя

Состояние	Реакция C9
Есть только .part	Проверить владельца и валидаторы; продолжить под новой попыткой либо начать заново
Rename выполнен SQL ready отсутствует	Изолировать от выдачи; проверить публикационный манифест и зарегистрировать результат под действующей операцией либо оставить на разбор
SQL ready есть файл отсутствует	Запретить выдачу, отметить missing, предупредить и назначить восстановление или повтор загрузки
Размер или checksum не совпадает	Карантин, invalid, запрет выдачи и ограниченный повтор
Commit устаревшей попытки	Отклонить; временные файлы не публиковать
NFS вернул timeout	Не предполагать успех или откат; перечитать фактическое состояние после восстановления связи
Две попытки одного материала	Сохранить одну каноническую ready запись; лишнюю временную версию безопасно убрать по политике

Удаление временных файлов выполняется только после проверки отсутствия активной аренды и резервного задания. Опубликованные файлы не удаляются в момент активной выдачи или согласованного резервирования копии. Срок хранения orphan и карантина задаётся профилем.

Выдача видео

GET /api/files/{fileId}/content проходит через W2 в C1 и C8. Проверяются роль, ACL задания, связь файла с результатом, ready и допустимый относительный путь. Ответ координатора содержит X-Accel-Redirect во внутреннюю область W3. Директива internal закрывает прямой внешний доступ к этой области, а NGINX обслуживает данные и Range [3, 4].

Сопоставление alias и каталога published задаётся конфигурацией NGINX и проверяется тестами пути. Клиент не передаёт абсолютный путь и не видит секретную ссылку донора. Временные каталоги не входят в alias. NGINX получает read only доступ к published. Range клиента для уже скачанного файла не расходует квоту донора.

10 Безопасность и SSH

Защита доступа

W2 завершает пользовательский TLS. Отдельный внутренний TLS вход C1 принимает агентов и подтверждает сертификат конкретного worker_id. C1 не доверяет произвольному forwarded заголовку от внешнего клиента. Учётная

запись агента имеет доступ только к своим heartbeat, попыткам и разрешениям. Сертификат, ключ или токен можно отозвать; новый выпуск не меняет канонический worker_id без контролируемой регистрации.

Пользовательская сессия защищается ограниченным сроком, безопасными cookie и CSRF для изменений. Ввод валидируется; SQL параметризуется; строки донора отображаются с экранированием. Проверяется canonical path, запрещены traversal, symlink выход из области и использование непроверенного пути клиента. Секреты маскируются до записи в локальный журнал.

Donor URL и каждое перенаправление проверяются по разрешённым доменам и адресам. Частные, loopback, link local и служебные назначения недоступны внешнему загрузчику. Отдельный mock профиль может явно разрешить тестовый адрес локальной сети. HTTP timeout, предел ответа и максимальный размер файла защищают ресурсы. Работа вне выданной авторизации и обход 401 или 403 запрещены.

K0 хранит SSH ключи, токены и сертификаты; SQL содержит ссылки на них. Сервисы запускаются с минимальными системными правами и отдельными идентичностями. Loki и экспортёры не являются публичными API. Набор сетевых разрешений ограничивается необходимыми потоками раздела 4.

SSH управление

C10 использует проверенный host key H1 и отдельную ограниченную учётную запись. Автоматическое принятие неизвестного или изменившегося ключа недопустимо. Установка и обновление применяют проверенный пакет, фиксируют версию и результат, затем ждут регистрации агента. Необходимые привилегированные действия выполняются через ограниченный механизм, а не общей root сессией.

Браузерный терминал является опциональной функцией T3. При включении C1 создаёт краткоживущую сессию administrator с проверкой доступа к серверу, C10 соединяется с H1 и проксирует поток по WSS. SSH ключ не передаётся браузеру. Задаются общий срок, idle timeout, предел потока и безопасная политика опасных команд. Аудит фиксирует открытие, закрытие и административные действия; полная запись терминала допустима только после исключения секретов и определения доступа.

11 Метрики журналы и аудит

Метрики всей системы

Prometheus использует pull сбор /metrics и экспортёров [5]. C12 и A6 обслуживают прикладные метрики, O1 — ОС и инфраструктуру. Каждый сервис включая NGINX, SQL, NFS, K0, резервное копирование, Fluent Bit, Loki, Prometheus и Grafana имеет измерение доступности, ошибок и ресурсов.

Группа	Измерения
ОС и сеть	CPU, RAM, swap, load, файловая система, IOPS, пропускная способность, открытые файлы, соединения и uptime
Задания	Проверенные ID, найденные материалы, завершённые и ошибочные загрузки, скорость, ETA и возраст очереди
Аренды	Активные и истёкшие lease, повторные выдачи, lag прогресса и отказы heartbeat
HTTP донор	Запросы по классу и статусу, задержка, 429, Retry-After, ожидание допуска и активные соединения
Хранение	Свободное и зарезервированное место, размер .part, checksum ошибки, публикации, orphan и mount health
Наблюдаемость	Ошибки scrape, задержка доставки, буфер Fluent Bit, отклонённые или потерянные записи, свежесть dashboard
Управление	Версии, несовместимость агента, готовность API, SQL latency, ошибки K0 и возраст последней проверенной копии

Примеры имён: begom_http_requests_total, begom_http_request_duration_seconds, begom_permit_wait_seconds, begom_active_connections, begom_chunks_active, begom_lease_reassignments_total, begom_download_bytes_total и begom_publication_errors_total. Это проектная схема имён, подлежащая реализации. Labels ограничиваются component, worker и небольшими наборами status_class или request_class. Job ID, media ID и attempt ID не помещаются в неограниченные серии.

Оперативное отображение должно укладываться в пять секунд от измерения до появления в UI. Бюджет включает сбор, scrape, обработку, передачу и refresh. Например, два секунды на сбор, две на обновление и до одной на передачу могут использоваться как тестовая настройка, но требуют измерения. Недопустимо считать отдельные интервалы по пять секунд выполнением полного требования. Исторические панели могут иметь иной шаг.

Предупреждения: пропавший heartbeat, мало места, высокая RAM или CPU, рост 429 и ошибок, отсутствие прогресса, задержка очереди, несовместимая версия, устаревшая копия и заполнение буфера журналов. Порог, длительность и получатель определяются профилем; канал оповещения не создаётся без настройки.

Формат журналов

Запись JSON содержит timestamp UTC, severity, component, node_id, request_id, operation, result, error_code и message. Контекст при наличии содержит job_id, worker_id, chunk_id, attempt_id, external_id, download_id и publication_id. Отсутствующее поле имеет null либо опускается. URL с секретами, cookie, password, token, private key и секретный DSN не записываются.

```
{"timestamp":"2026-10-09T12:00:00Z","severity":"INFO",
 "component":"C5","operation":"lease_granted","result":"ok",
 "job_id":"job_example","worker_id":"worker_2",
 "chunk_id":"chunk_17","attempt_id":"attempt_3",
 "request_id":"req_example","error_code":null}
```

Пример иллюстрирует формат и не является фактическим событием системы. Имена событий и схемы версионируются. Фильтры поиска охватывают задание, сервер, ID, статус, время и корреляцию request_id.

Доставка и аудит

O0 хранит JSON или journald локально. O2 читает журнал на каждом узле, сохраняет позицию и доставляет в O4 с дисковым буфером и повторами. Буфер конечен: настройка квоты и политика переполнения явно задаются, а риск потери регистрируется метрикой и предупреждением [6]. Loki размещается на отдельном объёме, чтобы видеозагрузки не вытесняли журналы.

В Loki индексируются только ограниченные метки вроде environment, service и level. Высококардинальные ID остаются JSON полями либо structured metadata при поддержке выбранной версии [7]. Grafana предоставляет связанный просмотр метрик и журналов. Экспорт проверяет область доступа и маскирует секреты.

Audit_log записывается транзакционно с изменением задания, конфигурации, роли или публикации. Эта запись каноническая; копия в Loki облегчает поиск, но не заменяет подтверждение аудита. Удаление и срок хранения аудита задаются отдельно от технических журналов. Неподтверждённая попытка изменения также может журналироваться, сохраняя различие между попыткой и выполнением.

12 Развёртывание эксплуатация и восстановление

Состав стенда

Узел управления размещает координатор и входной NGINX. SQL, NAS, K0 и наблюдаемость могут находиться на выделенных узлах либо совместно в учебном стенде при достаточных ресурсах. Не менее трёх рабочих серверов запускают агенты и узловые экспортёры с Fluent Bit. B0 сохраняет копию независимо от основного тома и узла SQL.

При выборе числа потоков оцениваются сеть донора, локальная сеть NAS, дисковые операции, обработка checksum и нагрузка API. Пропускная способность общего NAS является общей для агентов и клиентов. Размещение метрик, журналов и видео на одном переполняемом разделе не допускается без доказанного резервирования ресурсов.

Порядок установки и обновления

1. Подготовить часы, сеть, сертификаты, SSH host keys и права узлов.
2. Развернуть SQL и миграции, NAS с разделением прав и контрольными файлами тома, K0 и место копий.
3. Запустить координатор в единственном активном поколении; проверить SQL, NFS и восстановление перед ready.
4. Развернуть W2 и W3, проверить internal URI и read only доступ; затем W1.
5. Установить агентов через C10, проверить версию, mount, heartbeat и регистрацию.
6. Подключить Prometheus, экспортёры, Fluent Bit, Loki и Grafana; измерить свежесть показателей.
7. Выполнить проверочный mock прогон, отказ агента и восстановление резервного набора.

Readiness означает возможность корректного выполнения, а не только живой процесс. При недоступной SQL новая аренда или подтверждение запрещены; при недоступном NAS не разрешена публикация. Доступ к уже готовому видео допускается только если текущая проверка ACL и состояния возможна. Liveness не должна перезапускать процесс из-за краткого отказа внешнего донора.

Перед обновлением прекращают новые аренды, завершают или возвращают текущую работу, создают копию и проверяют совместимость API. Миграции выполняются с управляемой блокировкой. Откат приложения возможен только при совместимой схеме; иначе применяется проверенное восстановление. Пакеты и изменения версий фиксируются в аудите.

Резервное копирование

Копия должна связывать снимок SQL, состояние опубликованных файлов, версию схемы, конфигурацию без секретов и ссылки на ключи K0. RAID или зеркало и локальный snapshot не заменяют независимую копию.

Для согласованного набора сначала создаётся консистентный snapshot или dump SQL. На время формирования набора запрещено удалять принятые ready файлы. Затем снимается NAS snapshot: все ready файлы, уже присутствовавшие в снимке SQL, должны попасть в более поздний снимок NAS. Дополнительные файлы NAS допускаются как orphan и разбираются сверкой. Так не требуется останавливать все загрузки на весь срок копирования.

B0 переносит набор на независимое хранилище и сохраняет манифест с временами, контрольными суммами и версиями. Невозможность обеспечить эту последовательность требует короткой согласованной остановки публикации. Secret backup использует отдельное защищённое средство K0; закрытые ключи не включаются в обычный архив проектных или эксплуатационных файлов.

Восстановление выполняется на изолированном стенде: проверка копии, восстановление SQL и NAS, выдача нового epoch, сверка C9, проверка ACL и контрольных файлов, затем подключение агентов. RPO и RTO измеряются испытанием и выбираются профилем. Требование сохранения подтверждённого прогресса при перезапуске координатора не означает нулевой RPO при физической потере SQL и его копий.

Реакции на отказ

Отказ	Действие и ограничение
Агент или сервер	Прекратить допуски, дождаться expiry, перевыдать блок с новой попыткой
Координатор	Восстановить SQL состояние, выполнить защитный интервал C6 и сверку C9; перерыв управления допустим до восстановления
SQL	Запретить новые изменения и подтверждения; агент прекращает работу до потери права на lease
NAS или mount	Прекратить запись и публикацию, не переходить к локальному пути; восстановить mount и сверить результат
Диск заполнен	Остановить новые загрузки, сохранить подтверждённое, обработать ошибку .part и предупредить
Донор сеть или 429	Тайм-аут, Retry-After и ограниченные повторы; уменьшение скорости общей области
NGINX	Восстановить вход и выдачу; отсутствие обходного публичного доступа к internal файлам
Loki или Fluent Bit	Продолжить ограниченную локальную буферизацию, показать lag и переполнение; SQL аудит сохраняется
K0	Запретить новые действия без необходимых секретов; срок допустимого кеша ограничен политикой ротации
Повреждённый файл	Исключить из выдачи, quarantine и восстановление либо повтор

Автоматический failover SQL, NAS, NGINX и координатора не входит в текущую конфигурацию. Кластеризация и резервный вход могут быть добавлены отдельным проектом с проверкой единственного диспетчера и

согласованности файлов. Документы описывают восстановление, а не обещание непрерывной доступности при потере общего узла.

13 Программа проверок и приёмки

Уровни испытаний

Unit проверки охватывают разбор диапазонов, границы блоков, политику повторов, нормализацию пути, состояния и непрерывную контрольную точку. Integration проверки охватывают регистрацию, атомарную аренду, продление, повторную выдачу, идемпотентные отчёты, публикацию и восстановление. Нагрузочные проверки измеряют устойчивость API, SQL, NAS, диспетчера и наблюдаемости при множестве ID и потоков.

Mock донор воспроизводит 200, 404, 403, 429 с Retry-After, 500, задержку, обрыв соединения, Range, изменённый ETag и большие файлы. Отказные проверки выключают агент, координатор, SQL и сеть, заполняют диск, повреждают .part, теряют mount и задерживают устаревший отчёт. Испытания безопасности проверяют роли, сертификаты, пути, секреты и SSH.

Каждый протокол содержит версию системы, профиль, входные данные, время, ожидаемый и фактический результат, измерения и артефакты. Таблица ниже задаёт проектные условия приёмки; фактические результаты пока отсутствуют.

Матрица требований и проверок

Требование ТЗ	Проверка и критерий
Диапазоны и открытая обработка §4 §10	Все четыре формы, неверный ввод, границы и lazy blocks; нет предварительного бесконечного списка
Регистрация и горячее добавление §5 §11	Не менее трёх серверов; добавление и отключение во время работы без потери подтверждённых результатов
Потоки и ресурсы §4 §6	Общие и индивидуальные настройки; горячее уменьшение, перегрузка и дисковый резерв
Lease и повторы §6 §13	Конкурентная выдача даёт одного владельца; новый владелец только после освобождения или expiry
Прогресс и идемпотентность §6 §13	Поздние результаты не закрывают пробел; дубль и старый attempt не меняют канонический результат
Отказ агента §18	При здоровом резервном воркере повторная выдача не позднее 2H + L

Требование ТЗ	Проверка и критерий
Перезапуск координатора §13 §18	После reboot сохранены подтверждённые элементы; новые разрешения не накладываются на старые
Классификация HTTP §7 §9	404, 403, 429 и 5xx дают предусмотренные состояния; нет обхода доступа
Quota и справедливость §9	Счётчик mock донора соблюдает выбранное окно; постоянно готовые равные воркеры получают циклические допуски
Файлы и продолжение §8	.part, checksum, Range и изменённый ETag; нет выдачи до ready и нет двойной публикации
UI и управление §11 §19	Start, pause, resume, stop, retry, конфигурация, фильтры и экспорт; все переходы проверены
API и SQL §16 §17	Каждый обязательный endpoint и таблица; уникальности и отрицательные случаи
Параллелизм §18	Не менее 100 фактически одновременных операций на mock, измеренных на сервере и агентах
Наблюдаемость §12 §15 §18	Все сервисы и ОС; collect to display не более 5 секунд; поиск и отсутствие секретов
Безопасность §14	RBAC и ACL, mTLS, path traversal, SSRF, CSRF и проверка host key
Сбои и копии §13 §20	SQL, NAS, диск, сеть, orphan и повреждения; восстановление независимого набора
Комплект и демонстрация §21–23	Код, миграции, API, установка, руководство, схемы, тесты и отчёт нагрузки; демонстрация отказа агента

Матрица покрывает приёмочные свойства раздела 21 ТЗ группами проверок. Проверка архитектуры не заменяет выполнение обязательных тестов реализации. В отчёте необходимо различать запущенные потоки и реальные одновременные операции, а также выдачу допуска и запрос, наблюдаемый донором.

Демонстрационный сценарий

Подключить три рабочих узла, создать конечное задание, показать распределение блоков и изменения потоков. Продемонстрировать найденный, отсутствующий, запрещённый и ограниченный материал, скачивание и просмотр ready файла. Добавить или отключить сервер, завершить процесс агента и показать своевременную перевыдачу без дубля. Перезапустить координатор, проверить сохранённый прогресс, паузу, продолжение, остановку, историю, метрики и поиск журналов. Отдельно выполнить восстановление копии и отрицательные проверки доступа.

14 Профиль реализации

Параметры до начала разработки

Параметр	Решение профиля
Донор	Учётная область, разрешённые домены, форматы, окно quota, RPS, concurrency и политика Retry-After
Среда	Язык, HTTP библиотека, SQL-СУБД, ОС, версии NGINX и наблюдаемости, пакеты или контейнеры
Планирование	Размер блока, запас очереди, H, L, sweep, предел попыток и контроль ресурсов
Разрешения	TTL, эпоха, clock skew, connection lease, защитный интервал и запас по скорости
Файлы	NAS, NFS защита и ACL, durable write, объём, общий резерв, лимит файла и алгоритм checksum
Доступ	Аутентификация пользователей, ACL, сертификаты, K0, SSH и включение терминала
Журналы	Формат, ротация, дисковая квота, retention, переполнение, доступ и экспорт
Копии	Независимое место, расписание, удержание файлов, манифест, RPO и RTO
Нагрузка	Целевые байты в секунду, число пользователей выдачи видео и измеренный предел NAS

Число 100 RPS из обсуждения не принимается как известная реальная квота. Настройки языка, СУБД или способа упаковки не выбраны одной лишь схемой. Выбор оформляется без изменения обязательных контрактов либо сопровождается обновлением проекта.

Пример профиля только для mock стенда

Допустим тестовый профиль: три воркера по 40 потоков, общий предел 120 операций и 120 HTTP соединений, RPS 80, H 2 секунды, L 10 секунд, sweep не более двух секунд. Mock удерживает ответы не менее двух секунд, чтобы появилась измеряемая одновременная работа как минимум 100 операций. Цель повторной выдачи при отказе — не позднее 14 секунд.

Эти числа служат воспроизводимой отправной точкой для тестов, не являются согласованной производственной конфигурацией и не гарантируют пропускную способность конкретного железа. TTL, соединения и запас по времени выбираются после проверки задержек. Любой тест реального донора ограничивается разрешённой квотой.

15 Источники

[1] Техническое задание «Лабораторная работа. Распределённая система обнаружения и загрузки видеоматериалов». 15 страниц. Разделы 3–23.

[2] Архитектурный лист Begom «Модули и интерфейсы сервиса». Принятая вертикальная версия от 8 октября 2026 года. PDF и SVG в комплекте документации.

[3] NGINX. Module ngx_http_core_module. internal и alias. https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[4] NGINX. Module ngx_http_proxy_module. X-Accel-Redirect. https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[5] Prometheus. Overview. https://prometheus.io/docs/introduction/overview/. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[6] Fluent Bit. Buffering and storage. https://docs.fluentbit.io/manual/data-pipeline/buffering. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[7] Grafana Loki. Structured metadata. https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/labels/structured-metadata/. Дата обращения 9 октября 2026 года.

Приложение А Обзор архитектуры

Укрупнённая схема сопровождает описание подсистем. Полноразмерная вертикальная схема с кодами всех модулей и метками интерфейсов находится в отдельном файле Begom_architecture.pdf. SVG позволяет редактировать лист без потери читаемости.

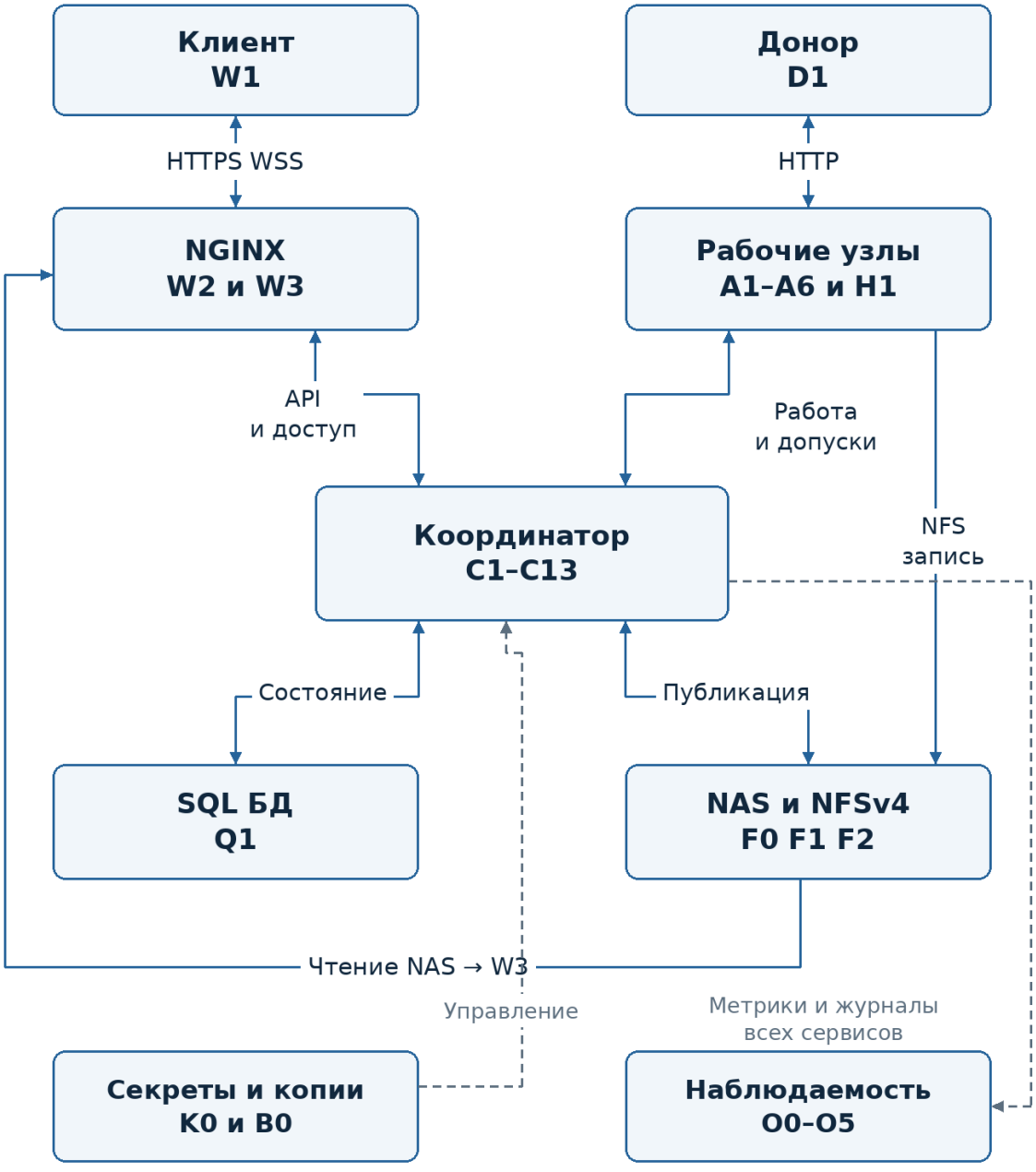
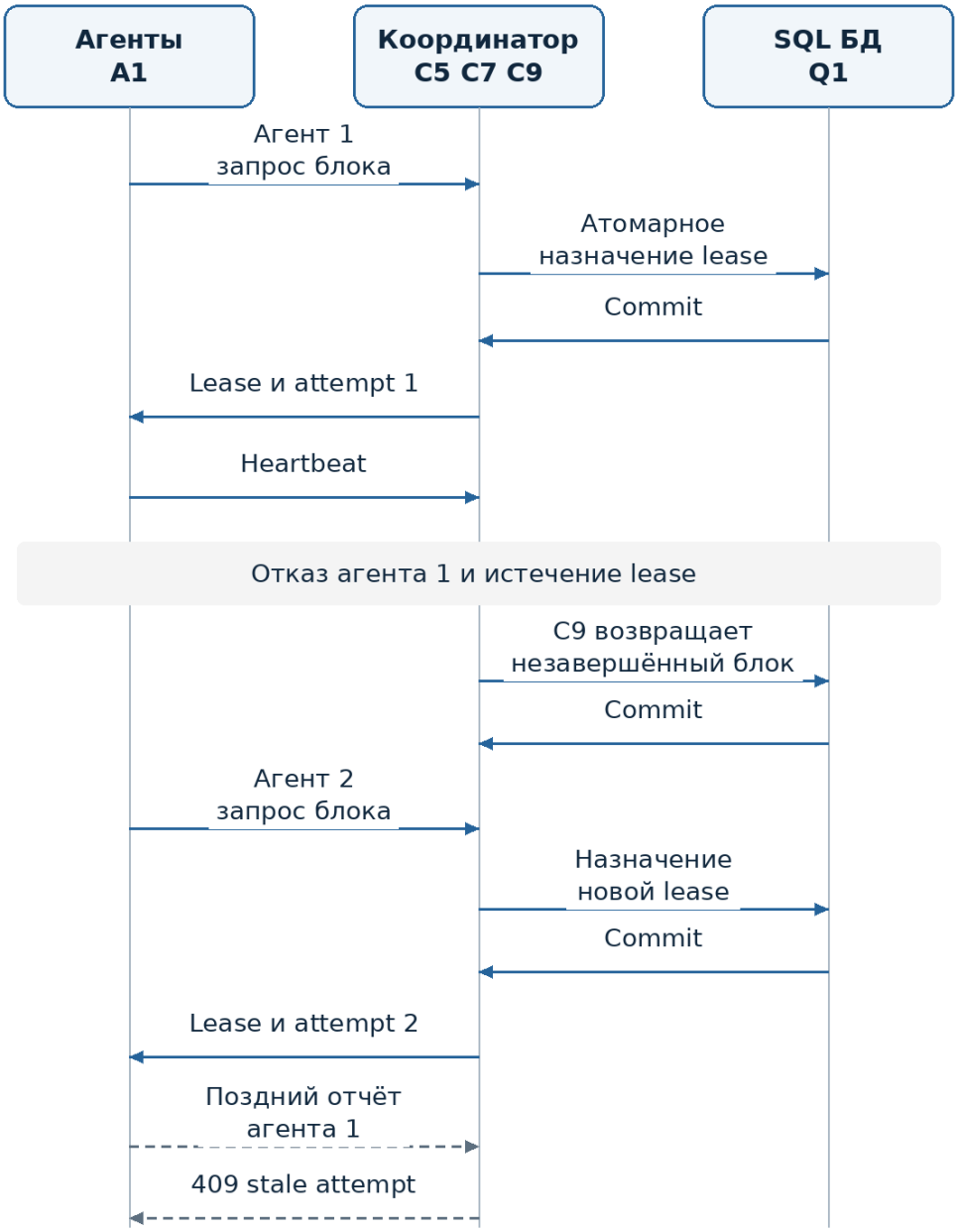


Рисунок 1 Укрупнённая архитектура Begom

Приложение Б Аренда и повторная выдача

Диаграмма показывает commit перед выдачей права работы, продление текущей попытки и восстановление после отказа. Проверка устаревшего результата применяется на уровне C5 и C7 до изменения прогресса.

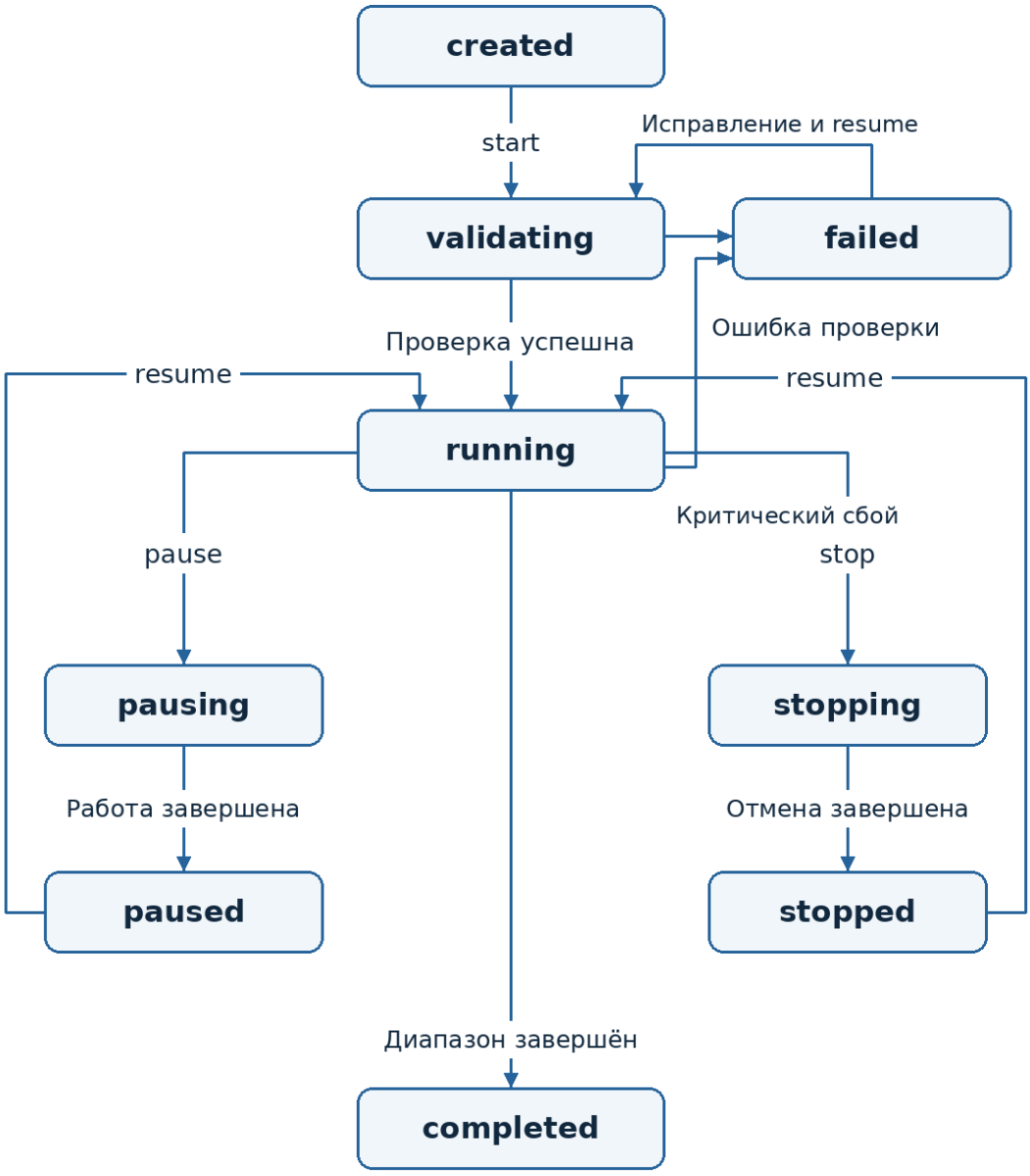


Подтверждённые элементы сохраняются в SQL

Рисунок 2 Аренда блока и защита от устаревшего результата

Приложение B Состояния задания

Переходы выполняются проверенной командой или подтверждённым результатом системы. Для полного повторного прохода completed создаётся новое задание. Failed выходит только через явное исправление и новое управление.



Из completed полный проход начинается новым заданием

Рисунок 3 Переходы состояний задания